



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考：

如何求解

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right) (\infty \cdot 0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) (\infty - \infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}} (1^\infty), \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}} (\infty^0)$$

未定式极限

contents

一

洛必达法则

二

其它未定式的极限

学习目标

- ① 其它未定式如何转化成 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型？
- ② 洛必达法则是否适合所有的未定式极限求解？

二 其它未定式的极限

1 $0 \cdot \infty$ 型 将其转化为洛必达法则可解决的类型 $\left(\frac{0}{0}\right)$ 和 $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$.

$$\begin{array}{lcl} 0 \cdot \infty \text{ 型} & \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} & \begin{array}{l} \frac{1}{\infty} \cdot \infty \longrightarrow \frac{\infty}{\infty} \\ 0 \cdot \frac{1}{0} \longrightarrow \frac{0}{0} \end{array} \end{array}$$

注意 $f(x) \cdot g(x) = \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \left(\text{或 } \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \right)$ 恰当选择!

二 其它未定式的极限

例1 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)$. $(\infty \cdot 0)$ 谁放分母比较合适?

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$ $\left(\frac{0}{0} \right)$

洛必达 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$

二 其它未定式的极限

② $\infty - \infty$ 型 将其转化为洛必达法则可解决的类型 $\left(\frac{0}{0}\right)$

$$\infty - \infty \text{ 型} \longrightarrow \frac{1}{0} - \frac{1}{0} \longrightarrow \frac{0-0}{0 \cdot 0} \longrightarrow \frac{0}{0} \text{ 型}$$

二 其它未定式的极限

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$. ($\infty - \infty$)

先化简再使用洛必达法则!

解 原式 $\stackrel{\text{通分}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \cdot \sin x} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \left(\frac{0}{0} \right)$

$\stackrel{\text{无穷小替换}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} \left(\frac{0}{0} \right) \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} = 0.$

$\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x} \stackrel{\text{无穷小替换}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{2x} = 0.$

练习：求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$.

二 其它未定式的极限

回顾

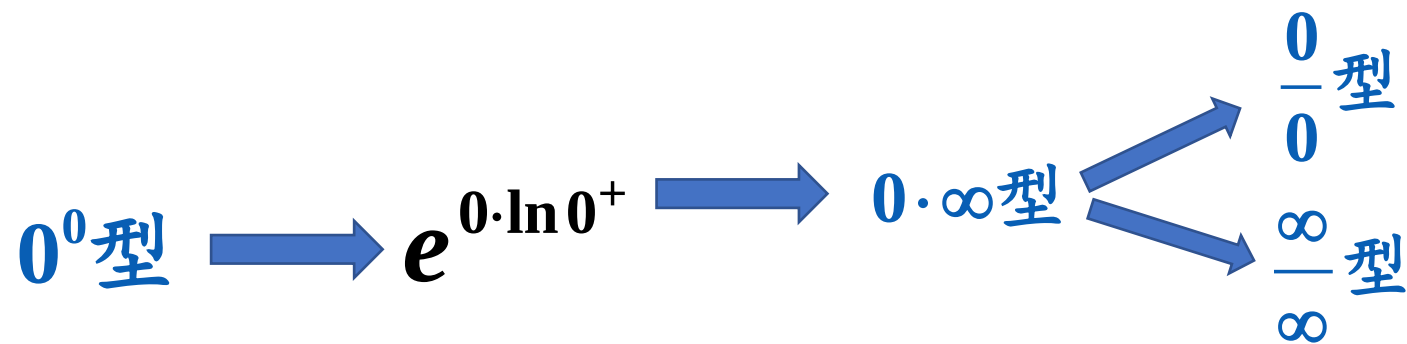
求 $\lim u(x)^{v(x)}$ 的基本思路:

$$\lim u(x)^{v(x)} \stackrel{\text{等价变形}}{=} \lim e^{v(x)\ln u(x)}$$

$$\stackrel{\text{极限的连续性}}{=} e^{\lim v(x)\ln u(x)}$$

二 其它未定式的极限

3 0^0 型未定式



例3 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$. (0^0)

解 原式 $\stackrel{\text{等价变形}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} \stackrel{\text{连续函数的极限}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} \stackrel{(0 \cdot \infty)}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}}} = e^0 = 1.$

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$.

二 其它未定式的极限

④ 1^∞ 型未定式

$$1^\infty \text{型} \longrightarrow e^{\infty \cdot \ln 1} \longrightarrow 0 \cdot \infty \text{型}$$

二 其它未定式的极限

例4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$ (1^∞)

解 原式 $\stackrel{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)}$ $\stackrel{\text{连续函数的极限}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)}$ ($0 \cdot \infty$)

$\stackrel{\text{恒等变形}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}}}$ ($\frac{0}{0}$) $\stackrel{\text{令 } t = \frac{1}{x}}{=} e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin 2t + \cos t)}{t}}$ ($\frac{0}{0}$)

$\stackrel{\text{洛必达}}{=} e^{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2t - \sin t}{\sin 2t + \cos t}} = e^2$

二 其它未定式的极限

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{1-x}}$. (1^∞)

解 原式 $\overset{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{1}{1-x} \ln x} \overset{\text{连续函数的极限}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{1-x}}$

$\overset{\text{洛必达法则}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{-1}} = e^{-1}.$

二 其它未定式的极限

⑤ ∞^0 型未定式

$$\infty^0 \text{型} \longrightarrow e^{0 \cdot \ln + \infty} \longrightarrow 0 \cdot \infty \text{型}$$

二 其它未定式的极限

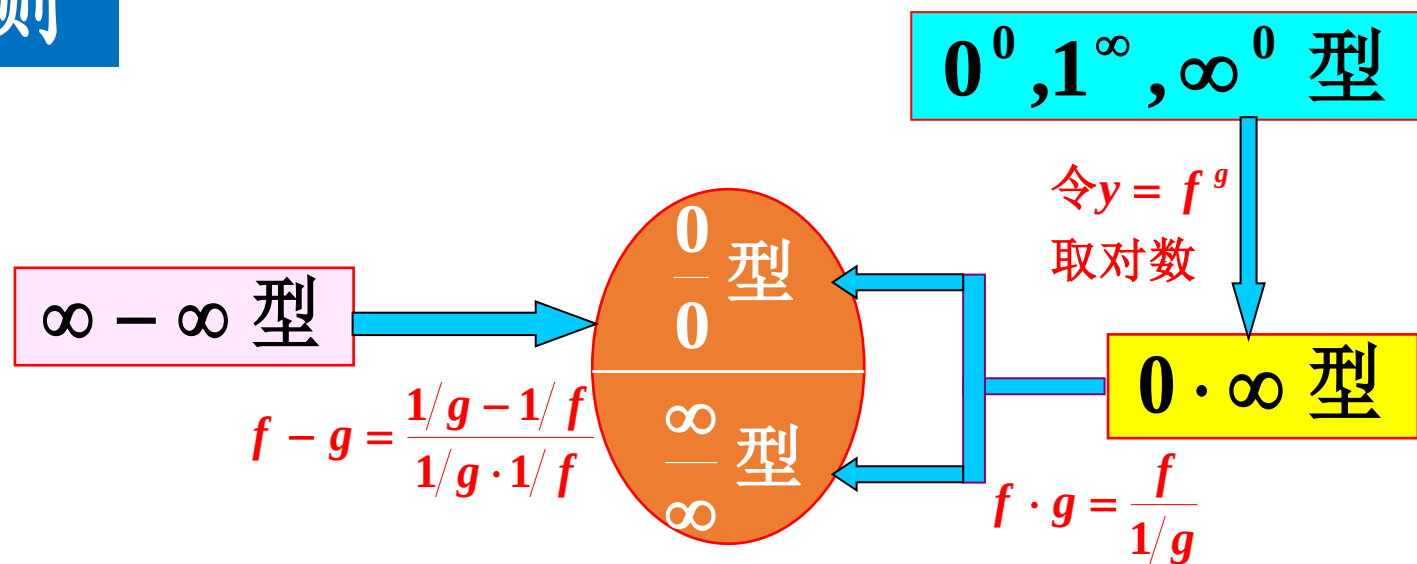
例6 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$ (∞^0)

解 原式 $\stackrel{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln \cot x}{\ln x}} \stackrel{\text{连续函数的极限}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cot x}{\ln x}} \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

$$\stackrel{\text{洛必达}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\cot x} \cdot (-\csc^2 x)}{\frac{1}{x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x \cdot \left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{\frac{1}{x}}}$$

$$\stackrel{\text{无穷小替换}}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x}}} = e^{-1}.$$

洛必达法则



注意

1. 洛必达法则只适用于 $\frac{0}{0}$ 和 $\frac{\infty}{\infty}$ 未定式;
2. 在各类未定式极限问题, 洛必达法则是最常用的工具, 但求某些未定式极限不要单一使用洛必达法则, 应将所学方法综合运用.



思考

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$, 除了洛必达法, 还有别的方法吗?





思考

分析：原式为

$$\begin{array}{l} 1^\infty \text{ 型} \begin{cases} \longrightarrow e^{\infty \cdot \ln 1} \longrightarrow 0 \cdot \infty \text{ 型} \\ \longrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e \end{cases} \end{array}$$



思考

求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$ 的极限，除了洛必达法，还有别的方法吗？

$$\begin{aligned} \text{解 原式} & \stackrel{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right)^x \\ & \stackrel{\text{恒等变形}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \right)^{\frac{1}{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1} \cdot (\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1) \cdot x} = e^2 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1 \right) \cdot x \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2t + \cos t - 1}{t} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2\cos 2t - \sin t}{1} = 2$$

